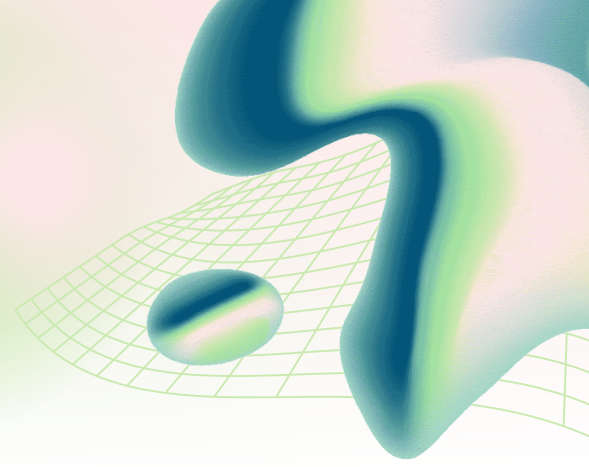


UC - SISTEMAS AUTOMATIZADOS

TP08



Introdução

Os protocolos industriais são fundamentais para a comunicação entre dispositivos em ambientes de automação industrial. Este documento aborda dois importantes protocolos: **Fieldbus** e **Modbus**, que revolucionaram a forma como sistemas industriais se comunicam e operam.

Redes de Campo - FIELDBUS

1.1 Definição e Conceito

Fieldbus é uma família de protocolos de comunicação industrial voltados para controle distribuído em tempo real. Representa uma evolução significativa ao substituir as tradicionais fiações ponto a ponto por comunicação digital serial *multidrop*, permitindo que múltiplos dispositivos compartilhem o mesmo meio de comunicação.

1.2 Características Principais

- Comunicação serial bidirecional entre sensores, atuadores e controladores.
- Redução significativa de infraestrutura ao permitir vários dispositivos em um único par de fios.
- Controle distribuído, com funções como PID podendo ser executadas no próprio dispositivo de campo.
- Baseado em padrões internacionais **IEC 61158/61784**, garantindo robustez e confiabilidade.
- Topologias típicas em barramento, com troca de dados cíclicos e acíclicos.
- Comunicação determinística com baixa latência.

1.3 Principais Protocolos Fieldbus

- **FOUNDATION Fieldbus**: Protocolo com comunicação digital bidirecional, estruturado em camadas Física, Enlace, Aplicação e Interface. Amplamente utilizado em indústrias de processo.
- **Profibus**: Protocolo determinístico usado em ambientes industriais exigentes, oferecendo diagnósticos avançados e alta confiabilidade. Muito popular na Europa.
- **CANopen**: Baseado no protocolo CAN (Controller Area Network), aplicado em automação industrial e sistemas móveis.
- **DeviceNet**: Integra sensores e atuadores em barramento serial, facilitando a conexão de dispositivos de baixo nível.

- **EtherCAT:** Fieldbus baseado em Ethernet de alto desempenho e tempo real, ideal para aplicações que exigem sincronização precisa.

1.4 Aplicações

- Automação de processos industriais complexos.
- Integração de sensores, válvulas, motores e interfaces homem-máquina (IHMs).
- Controle e monitoração de processos com redução de cabeamento.
- Indústria 4.0 e fábricas inteligentes.
- Internet Industrial das Coisas (IIoT).
- Sistemas que requerem redes determinísticas e baixa latência.

1.5 Vantagens

- Redução de custos com cabeamento e instalação.
- Maior flexibilidade e facilidade de manutenção.
- Diagnóstico remoto de dispositivos.
- Inteligência distribuída no campo.
- Maior alcance de comunicação.

MODBUS

2.1 Definição e Conceito

Modbus é um protocolo de comunicação aberto, simples e amplamente utilizado em automação industrial. Desenvolvido pela Modicon em 1979, tornou-se um padrão de facto na indústria devido à sua simplicidade e eficácia.

2.2 Características Principais

- Protocolo aberto e livre de royalties, facilitando adoção universal.
- Baseado em comunicação serial ou Ethernet.
- Pode operar via RS-232, RS-485 ou TCP/IP (Modbus TCP).
- Modelo de comunicação solicitação-resposta.
- Arquitetura mestre-escravo (Modbus RTU) ou cliente-servidor (Modbus TCP).
- Simplicidade de implementação.
- Compatibilidade com diversos fabricantes.

2.3 Modos de Operação

- **Modbus RTU:** Utiliza comunicação serial (RS-232 ou RS-485) com dados em formato binário. Mais eficiente em termos de largura de banda.
- **Modbus ASCII:** Utiliza comunicação serial com dados em formato ASCII. Mais fácil de depurar, mas menos eficiente.
- **Modbus TCP/IP:** Versão do protocolo que opera sobre redes Ethernet, permitindo integração com redes corporativas e Internet.

2.4 Funcionamento

O protocolo opera com um dispositivo mestre (ou cliente) que solicita dados a dispositivos escravos (ou servidores). O mestre indica endereços específicos e registradores desejados, enquanto os nós escravos respondem com as informações requisitadas. O protocolo utiliza funções padronizadas para leitura e escrita de registradores, além de mecanismos de verificação de integridade como CRC (Cyclic Redundancy Check).

2.5 Aplicações

- Sensores e atuadores industriais.
- Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).
- Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
- Monitoramento de temperatura e pressão.
- Medição de energia elétrica.
- Refrigeração industrial.
- Integração entre diferentes dispositivos de automação.
- Sistemas de gerenciamento predial.

2.6 Vantagens

- Simplicidade de implementação e manutenção.
- Ampla compatibilidade entre fabricantes.
- Custo reduzido de implementação.
- Documentação abundante e comunidade ativa.
- Confiabilidade comprovada ao longo de décadas.

Conclusão

Tanto **Fieldbus** quanto **Modbus** são protocolos essenciais na automação industrial moderna. Enquanto Fieldbus oferece soluções mais sofisticadas para controle distribuído e comunicação em tempo real, Modbus destaca-se pela simplicidade, universalidade e facilidade de implementação. A escolha entre eles depende das necessidades específicas de cada aplicação, considerando fatores como complexidade do sistema, requisitos de tempo real, custo e compatibilidade com equipamentos existentes. Ambos continuam relevantes e amplamente utilizados, contribuindo para a evolução da Indústria 4.0 e sistemas de automação cada vez mais integrados e eficientes.

Referências

- IEC 61158/61784 - Padrões internacionais para Fieldbus
- Modbus Organization - Especificações oficiais do protocolo
- Literatura técnica em automação industrial e redes de campo